
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4}$$

Solució. El grau del numerador (2) és més gran que el del denominador (1). El quocient dels termes de grau màxim, $\frac{3x^2}{x} = 3x$, tendeix a $+\infty$: el límit és $+\infty$.

b) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{2x^4 - x^2 + 5}$$

Solució. Numerador i denominador tenen el mateix grau (4): el límit és el quocient dels coeficients principals, $\frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$.

c) (1 punt) Considera la funció

$$f(x) = \frac{ax^2 - 2x}{4x^2 + 1},$$

on a és un nombre real. Determina a perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

Existeix algun valor de a per al qual aquest límit valgui 0? Justifica-ho.

Solució. Si $a \neq 0$, numerador i denominador tenen grau 2 i el límit val $\frac{a}{4}$. Imposant $\frac{a}{4} = \frac{1}{2}$ s'obté $\boxed{a = 2}$. Si $a = 0$, el numerador és $-2x$, de grau 1, i el límit val 0. Per tant, **sí**: el límit val 0 quan $a = 0$, i només en aquest cas, perquè si $a \neq 0$ val $\frac{a}{4} \neq 0$.